
РАЗДЕЛ I

1 ЗБЧ, ЦПТ

2

Почему при большом числе испытаний случайность исчезает, а средние значения стабилизируются? ЗБЧ объясняет стабилизацию средних. Почему нормальное распределение встречается повсюду – от роста людей, до оценок за экзамен? ЦПТ объясняет универсальность нормального распределения.

Вместе они основа статистического вывода

1 Закон больших чисел

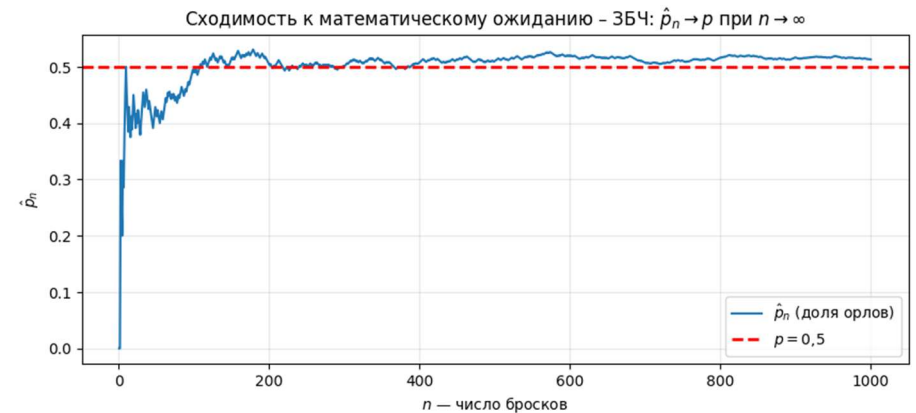
1.1 (Чебышёва) Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ – независимые одинаково распределенные СВ с $E \xi_i = \mu$ и $D \xi_i = \sigma^2 < \infty$. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \mu \right| \geq \varepsilon \right) = 0$$

1.2 Иллюстрация 1

Подбрасывание монеты. Вероятность выпадения орла $p = 0,5$.

$\xi_i = 1$ (орел), $\xi_i = 0$ (решка). $\mu = 0,5$



1.3 Игрок бросает игральную кость 100 раз. Чему равна вероятность того, что среднее арифметическое выпавших очков отклонится от 3,5 более чем на 0,5?

Решение: используем неравенство Чебышёва

$$P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| \geq \varepsilon \right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

$$n=100 \quad \mu=3,5 \quad \varepsilon=0,5 \quad \sigma^2 = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \frac{1+4+9+16+25+36}{6} - 3,5^2 = 2,92$$

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - 3,5\right| \geq 0,5\right) \leq \frac{2,92}{100 \cdot 0,5^2} = 0,1168$$

1.4 Прибор измеряет расстояние без систематической ошибки и случайной ошибкой с дисперсией $0,09 \text{ м}^2$. Сколько измерений нужно усреднить, чтобы вероятность отклонения среднего от истинного значения более чем на $0,1 \text{ м}$ была не выше 5% ?

Решение: используем неравенство Чебышёва

$$\varepsilon = 0,1 \quad \sigma^2 = 0,09$$

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \mu\right| \geq 0,1\right) \leq 0,05 \Rightarrow \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} = \frac{0,09}{0,1^2 n} \leq 0,05 \Rightarrow n \geq 180$$

1.5 В партии деталей 4% бракованных. Контролёр проверил 250 деталей и обнаружил 15 бракованных (6%). Через месяц проверил 2500 деталей — брак составил $4,2\%$. Объясните разницу с точки зрения ЗБЧ

Решение: Доля брака $\tilde{p}_n = \frac{S_n}{n}$ — случайная величина, где $S_n \in B_{n,0,04}$

(биномиальное распределение)

При $n = 250$

$$E\tilde{p}_n = 0,04 \quad D\tilde{p}_n = D\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{DS_n}{n^2} = \frac{np(1-p)}{n^2} = \frac{0,04 \cdot 0,96}{250} = 0,0001536$$

$$\sigma = 0,0124. \text{ Отклонение } |0,06 - 0,04| = 0,02 \text{ составляет } \frac{0,02}{0,0124} = 1,6\sigma$$

(заметное отклонение)

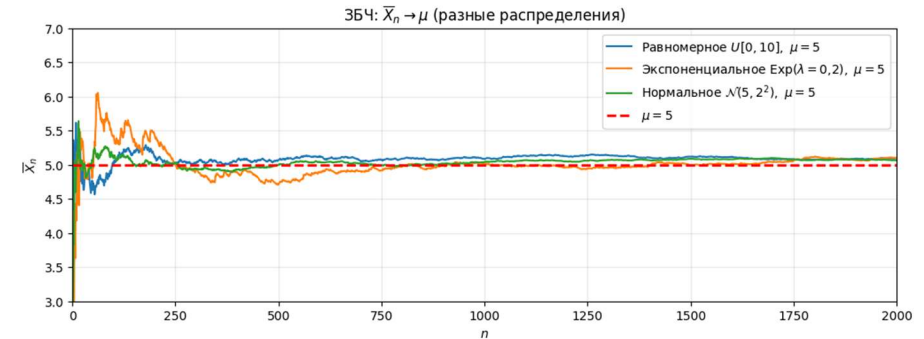
$$\text{При } n = 2500 \quad E\tilde{p}_n = 0,04 \quad D\tilde{p}_n = \frac{0,04 \cdot 0,96}{2500} = 0,00001536$$

$$\sigma = 0,0039. \text{ Отклонение } |0,042 - 0,04| = 0,002 \text{ составляет}$$

$$\frac{0,002}{0,0039} = 0,5\sigma \text{ (меньшее отклонение)}$$

1.6 Иллюстрация 2

Три распределения: равномерное, экспоненциальное и нормальное с одинаковым $\mu = 0,5$. В соответствии с ЗБЧ среднее сходится к матожиданию



На что обратить внимание:

- ЗБЧ универсален, работает для любых распределений с конечным математическим ожиданием
- Скорость сходимости различается, поскольку определяется дисперсией (посчитать дисперсии)
- Практическое использование: при больших объемах выборки можно не знать закона, достаточно матожидания
- Важно: матожидание должно существовать и быть конечным

Контрпример распределение Коши (стандартное) $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$



2 Центральная предельная теорема

2.1 Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ последовательность независимых одинаково распределённых СВ, для которых существуют конечные $E \xi_i = \mu$ и $D \xi_i = \sigma^2 < \infty$ и $D \xi_i = \sigma^2 < \infty$. Тогда нормированная сумма

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$
 слабо сходится к стандартному нормальному распределению: $Z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N_{0,1}$

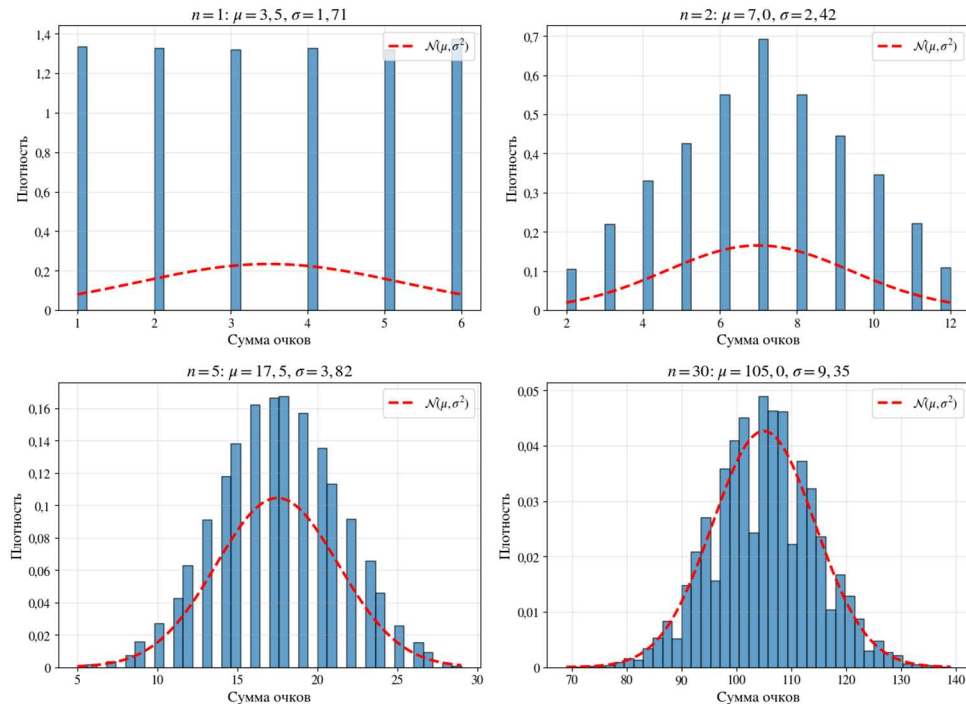
делению: $Z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N_{0,1}$

2.2 Иллюстрация 1

Бросается n кубиков независимо, значения $1, \dots, 6$ с равными вероятностями $\frac{1}{6}$. X_i – число очков на i -ом кубике, $E X_i = 3,5$, $D X_i \approx 2,92$

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i \text{ – сумма очков на } n \text{ кубиках}$$

ЦПТ: суммы очков на кубиках → приближение нормальным распределением



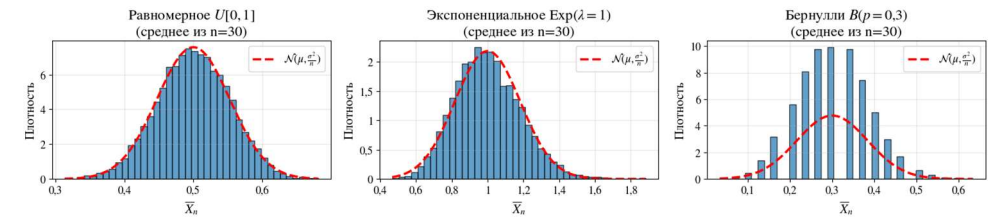
На что обратить внимание

- Условия ЦПТ выполнены: кубики независимы, дисперсия конечна
- ЦПТ утверждает: нормированная сумма при $n \rightarrow \infty$ стремится к нормальному распределению
- Симуляция показывает: уже при n 20–30 распределение суммы практически неотличимо от нормального

2.3 Иллюстрация 2

Суммирование 30 наблюдений для разных законов распределения исходных СВ

ЦПТ: разные исходные распределения → нормальное среднее



На что обратить внимание

- ЦПТ универсальна при выполнении условий
- Форма исходного распределения «забывается»
- Асимметрия исходного распределения замедляет приближение к нормальному

2.4 На экзамене баллы распределены со средним 70 и дисперсией 100. Группа из 50 студентов написала экзамен. Какова вероятность, что средний балл группы превысит 73?

Решение: $E X_i = 70$, $D X_i = 100$, $n = 50$. Используем ЦПТ $Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

Параметры среднего $E \bar{X}_{50} = 70$, $D \bar{X}_{50} = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{100}{50} = 2 \Rightarrow \sigma = \sqrt{2} \approx 1,41$

Нормировка

$$P(\bar{X}_{50} > 73) = P\left(\frac{\bar{X}_{50} - E\bar{X}_{50}}{\sigma} > \frac{73 - 70}{\sqrt{2}}\right) = P(Z > 2,121) =$$

$$= 1 - \Phi(2,121) = 1 - 0,983 \approx 0,017$$

Или 1,7%

2.5 Время загрузки веб-страницы — случайная величина со средним 2,5 с и дисперсией 0,49 с². Найдите приближённую вероятность того, что среднее время загрузки 50 страниц окажется в интервале [2,3, 2,7] с.

Решение: $E\bar{X}_{50} = 2,5$, $D\bar{X}_{50} = \frac{0,49}{50} = 0,0098 \Rightarrow \sigma \approx 0,099$

$$P(2,3 < \bar{X}_{50} < 2,7) = \Phi\left(\frac{2,7 - 2,5}{0,099}\right) - \Phi\left(\frac{2,3 - 2,5}{0,099}\right) =$$

$$= \Phi(2,02) - \Phi(-2,02) \approx 0,956$$

Отметить, что это работает и тогда, когда суммируются распределения с разными законами

2.6 В рулетке 37 секторов (0–36). Ставка на «красное» (18 секторов)

даёт выигрыш $\times 2$ с вероятностью $\frac{18}{37} \approx 0,486$. Игрок делает 1000

ставок по 100 ₽. Какова вероятность, что он останется в плюсе?

Решение: $X_i = +100$ выигрыш одной ставки, с вероятностью $\frac{18}{37}$

$X_i = -100$ выигрыш одной ставки, с вероятностью $\frac{19}{37}$

$$E X_i = 100 \cdot \frac{18}{37} - 100 \cdot \frac{19}{37} = -2,7, \quad D X_i \approx 10000 - 2,7^2 \approx 9993 \Rightarrow \sigma \approx 99,97,$$

$n = 1000$.

Параметры среднего $E S_{1000} = -2700$, $\sigma \approx 99,97 \cdot \sqrt{1000} \approx 3162$

$$P(S_{1000} > 0) = 1 - \Phi\left(\frac{0 - (-2700)}{3162}\right) = 1 - \Phi(0,85) \approx 0,198$$

Вероятность остаться в плюсе около 20%. И с увеличением количества ставок падает

3 Домашнее задание

3.1 Дисперсия ежедневной доходности акции 0,04%. Сколько дней нужно наблюдать, чтобы стандартная ошибка оценки средней доходности была не более 0,01%?

3.2 Время обслуживания клиента в банке — экспоненциальная СВ со средним 5 мин. Какова вероятность, что за 8 часов (480 мин) будет обслужено более 100 клиентов?

3.3 Смоделируйте игру: на каждом шаге вы получаете +1 вероятностью 0,49 и -1 с вероятностью 0,51. Какова вероятность, что после 1000 шагов вы в плюсе? Используйте ЦПТ для приближённого расчёта и сравните с симуляцией.